

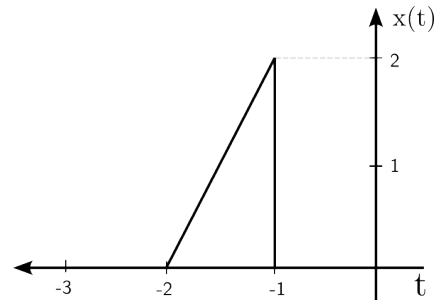
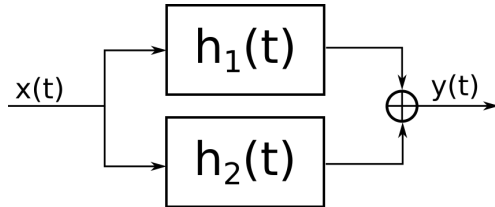
TSSL: Recuperatorio Primer Parcial Intensivo de Verano

Nombre:.....
Carrera:.....
Matrícula:.....

Nota:.....
Fecha: 09/02/24

A

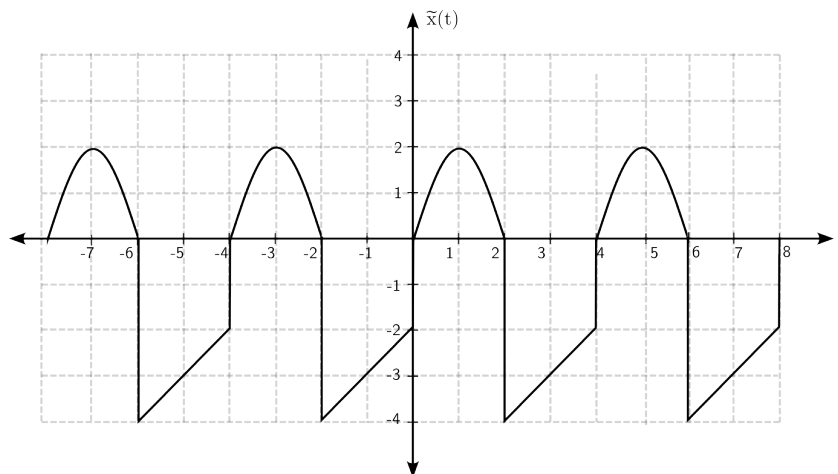
1. Sea el siguiente sistema paralelo y las señales $x(t)$, $h_1(t)$ y $h_2(t)$:



$$h_1(t) = 1$$

$$h_2(t) = -\mu(t+4) + \mu(t+2)$$

- a) Calcular la salida $y(t) = x(t) * h(t)$
b) Determinar $\mathbb{X}(\omega)$ para $\omega = 0$ a través de la $\hat{\mathbb{A}} \pm$ en el tiempo sin calcular la Transformada de Fourier
2. Sea la siguiente señal periódica en tiempo continuo $\tilde{x}(t)$ dada por:



- a) Calcule la Serie de Fourier (SF) de la señal $\tilde{x}(t)$.
b) Calcule la serie de Fourier de salida del sistema LIT para el siguiente sistema:

$$h(t) = e^{-t}u(t-2)$$

3. Demostrar si los siguientes sistemas son lineales y/o invariantes en el tiempo:

- a) $y(t) = \sin(6t)x(t)$
b) $y(t) = x(t-1) - 2x(t-4)$

4. Si la función de transferencia racional de un sistema en el dominio de Laplace tiene polos en $\sigma = -1$ y $\sigma = 2$ indique la opción **incorrecta**. **Justifique**.

- a) El sistema puede ser causal b) El sistema puede ser estable c) El sistema puede ser estable y causal